LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 8

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:

Nurul khotimah mulan ramadhan (2609106087)

Kelas (C1 ‘26)

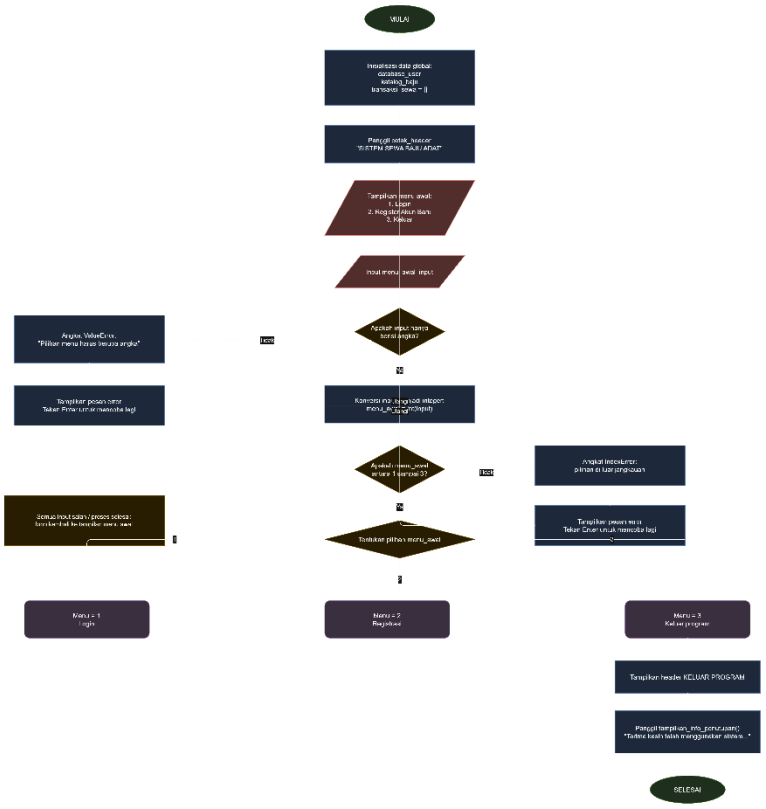
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart



1. *Program awal :saat program dijalankan ,akan muncul tiga pilihan yaitu login,registrasi,dan keluar.pengguna bisa memilih sesuai kebutuhan.*
2. *Registrasi akun :jika belum memiliki akun,pengguna bisa melakukan registrasi dengan membuat username dan password.username minimal 4 karakter dan password minimal 6 karakter.*
3. *Login :setelah memiliki akun,pengguna dapat login menggunakan username dan password yang sudah di buat.jika data benar, pengguna akan masuk ke menu utama*
4. *Menu utama :dimenu utama meimiikik beberapa pillihan,seperti melihat katalog baju, menambahkkan data baju, melihat daftar transaksi, dan logout.pilihan tersedia juga di sesuaikan dengan hak akses admin dan pengguna.*
5. *Transaksii sewa baju :pengguna memilih kode baju yang ingin disewa.program akan mengecek apakah bjau tersedia.jika tersedia, pengguna dapat melanjutkan transaksi dan data penyewaan akan disimpan.*

6. *Penambah katalog baju :admin daoat menambahkan baju adat baru dengan mengisi kode,nama,dan tarif sewa.program juga akan mengecek agar kode tidak sama dan tarif yang di masukan valid.*
7. *Daftar transaksi dan logout :pengguna dapat melihat daftar transaksi beserta total biaya sewa.jika ingin keluar,pengguna memilih menu logout dan program akan menampilkan hitung mundur sebelum kembali kemenu awal.*

2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan : mengotomatiskan simulasi penyewaan pakaian adat berbasis terminal dengan menerapkan konsep pemograman modular yang terdiri dari beberapa file.

Fitur & komponen utama:

Program punya sistem multi -user buat membedakan hak akses antara admin dan pengguna, lengkap dengan menu daftar akun baru dan validasi eror handling. Datanya di susun pakai nested dictionary buat nyimpen info lengkap baju,sedangkan aksesoris pakai tuple. Tampilannya juga di cetak rapi pakai tabel dari library prettytable. Catatan transaksi di gunakan untuk mengelola proses penyewaan baju, di mana waktu transaksinya otomatis tercatat pakai library datatime. Fitur pendukung nya memakai rekursif buat bikin efek hitung mundur wktu mau keliuar, serta blok try-except biar program gak gampang crash kalau salah input.

3. Source Code

A. BAGIAN STRUKTUR DATA AWAL (DICTIONARY & NESTED DICTIONARY)

```
database_user = {
    "admin": ["Admin12345", "Admin"],
    "user": ["User123456", "Pengguna"]
}

katalog_baju = {
    "BA01": {
        "daerah": "Bugis",
        "ukuran": "M",
        "tarif": 85000,
        "status": "Tersedia",
        "aksesoris": ("Baju Bodo", "Lipa Sabbe", "Ponto")
    },
    "BA02": {
        "daerah": "Buton",
        "ukuran": "L",
        "tarif": 90000,
        "status": "Tersedia",
        "aksesoris": ("Baju Kaboroko", "Sarung Samasili Kumbaea", "Mahkota Adat Bu
    }
}

transaksi_sewa = []
```

B. BAGIAN INISIALISASI SESI LOGIN

```
role_login = database_user[username_input][1]
print(f"Login berhasil sebagai {role_login}!")
return username_input, role_login
```

C.BAGIAN PERULANGAN UTAMA & TAMPIL MENU AWAL

```python
while True:
    cetak_header("SISTEM SEWA BAJU ADAT")
    print("1. Login")
    print("2. Register Akun Baru")
    print("3. Keluar")

    try:
        menu_awal_input = input("Pilih menu (1-3): ")
        if not menu_awal_input.isdigit():
            raise ValueError("Pilihan menu harus berupa angka (1, 2, atau 3)!")

        menu_awal = int(menu_awal_input)
        if menu_awal < 1 or menu_awal > 3:
            raise IndexError("Pilihan menu di luar jangkauan (1 sampai 3).")

    except ValueError as err_val:
        print(f"[ValueError Terdeteksi]: {err_val}")
        input("\nTekan Enter untuk mencoba lagi...")
        continue
    except IndexError as err_idx:
        print(f"[IndexError Terdeteksi]: {err_idx}")
        input("\nTekan Enter untuk mencoba lagi...")
        continue
```

D.BAGIAN PERCABANGAN LOGIN & VERIFIKASI AKUN

```python
def login_akun():
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
    print("--- HALAMAN LOGIN ---")
    username_input = input("Username: ")
    password_input = input("Password: ")

    try:
        if username_input not in database_user:
            raise KeyError("Username tidak ditemukan di dalam database!")

        if database_user[username_input][0] != password_input:
            raise ValueError("Password yang Anda masukkan salah!")
    except KeyError as ke:
        print(f"Error Login: {ke}")
        return None, None
    except ValueError as ve:
        print(f"Error Login: {ve}")
        return None, None
```

E.FITUR MELIHAT KATALOG BAJU ADAT

```
def lihat_katalog():
    cetak_header("KATALOG PERSEDIAAN BAJU ADAT")
    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = ["Kode", "Daerah", "Ukuran", "Tarif (Rp)", "Status", "Akse
    for kode, detail in katalog_baju.items():
        aksesoris_str = ", ".join(detail['aksesoris'])
        tabel.add_row([kode, detail['daerah'], detail['ukuran'], f"Rp {detail['tar
    print(tabel)
    input("\nTekan Enter untuk kembali...")
```

F.FITUR PROSES TRANSAKSI SEWA & UPDATE STATUS BAJU

```
def tambah_transaksi():
    print("\n--- INPUT TRANSAKSI SEWA BARU ---")
    nama = input("Masukkan Nama Penyewa: ")
    hp = input("Masukkan Nomor HP: ")
    kode = input("Masukkan Kode Baju yang dipilih: ")
    waktu_sewa = datetime.now().strftime("%d-%m-%Y %H:%M")
    tgl_kembali = input("Tanggal Pengembalian (DD-MM-YYYY): ")

    try:
        if kode not in katalog_baju:
            raise KeyError("Kode baju tidak terdaftar di dalam katalog!")

        if katalog_baju[kode]["status"] != "Tersedia":
            print("Maaf, baju tersebut sedang tidak tersedia.")
        else:
            katalog_baju[kode]["status"] = "Disewa"
            id_trx = hitung_total_transaksi() + 1
            transaksi_sewa.append([id_trx, nama, hp, kode, waktu_sewa, tgl_kembali,
            print("Sukses! Transaksi sewa berhasil dicatat pada:", waktu_sewa)
    except KeyError as err_katalog:
        print(f"Transaksi Gagal: {err_katalog}")
    finally:
        print("[Info]: Pemeriksaan kode katalog selesai.")
    input("\nTekan Enter untuk kembali...")
```

G. FITUR TAMBAH KATALOG BAJU BARU (KHUSUS ADMIN)

```python
def tambah_katalog_baru():
    print("\n--- TAMBAH KATALOG BAJU BARU ---")
    kode_baru = input("Kode Baju (contoh: BA03): ")

    if kode_baru in katalog_baju:
        print("Kode baju sudah terdaftar di katalog!")
    else:
        daerah_baru = input("Asal Daerah: ")
        ukuran_baru = input("Ukuran (S/M/L/XL): ")
        tarif_str = input("Tarif Sewa per Hari (angka): ")

        tarif_baru = validasi_tarif_baju(tarif_str)
        if tarif_baru is not None:
            baju_utama = input("Nama Baju: ")
            sarung = input("Nama Sarung: ")
            aksesori = input("Aksesori / Pelengkap: ")
            tuple_set = (baju_utama, sarung, aksesori)

            katalog_baju[kode_baru] = {
                "daerah": daerah_baru,
                "ukuran": ukuran_baru,
                "tarif": tarif_baru,
                "status": "Tersedia",
                "aksesoris": tuple_set
            }
            print("Baju adat baru berhasil ditambahkan ke katalog!")
    input("\nTekan Enter untuk kembali...")
```

H. FITUR LIHAT DAFTAR TRASAKSI SEWA

```python
def lihat_transaksi():
    cetak_header("DAFTAR TRANSAKSI SEWA")
    if len(transaksi_sewa) == 0:
        print("Belum ada transaksi sewa yang tercatat.")
    else:
        tabel = PrettyTable()
        tabel.field_names = ["ID", "Nama", "No HP", "Kode", "Waktu Sewa", "Pengemba
        for trx in transaksi_sewa:
            tabel.add_row(trx)
        print(tabel)
        print(f"Total Transaksi Keseluruhan: {hitung_total_transaksi()}")
    input("\nTekan Enter untuk kembali...")
```

I. FITUR LOGOUT DAN KELUAR PROGRAM

```
if menu_awal == 3:
    cetak_header("KELUAR PROGRAM")
    tampilkan_info_penutupan()
    break

elif menu_awal == 2:
    register_akun()
    input("\nTekan Enter untuk melanjutkan...")

elif menu_awal == 1:
    user_login, role_login = login_akun()
    if user_login and role_login:
        input("Tekan Enter untuk masuk ke Menu Utama...")

        while True:
            cetak_header(f"MENU UTAMA - Halo {user_login} ({role_login})")
            print("1. Lihat Katalog Baju Adat")
            print("2. Tambah Data (Sewa / Katalog)")
            print("3. Lihat Daftar Transaksi")
            print("4. Logout")
```

```
    try:
        pilihan_menu_input = input("Pilih menu (1-4): ")
        if not pilihan_menu_input.isdigit():
            raise ValueError("Pilihan menu harus berupa angka bulat
        pilihan_menu = int(pilihan_menu_input)
    except ValueError as err_menu:
        print(f"Kesalahan Input: {err_menu}")
        input("\nTekan Enter untuk kembali...")
        continue

    if pilihan_menu == 1:
        lihat_katalog()

    elif pilihan_menu == 2:
        cetak_header("MENU TAMBAH DATA")
        if role_login == "Admin":
            print("1. Sewa Baju Adat")
            print("2. Tambah Katalog Baju Baru")
            sub_pilihan = input("Pilih sub-menu (1/2): ")
        else:
            sub_pilihan = "1"
```

```
                        if sub_pilihan == "1":
                            tambah_transaksi()
                        elif sub_pilihan == "2" and role_login == "Admin":
                            tambah_katalog_baru()
                        else:
                            print("Pilihan menu tambah tidak valid!")
                            input("\nTekan Enter untuk kembali...")

                    elif pilihan_menu == 3:
                        lihat_transaksi()

                    elif pilihan_menu == 4:
                        print("Logout berhasil.")
                        konfirmasi_hitung_mundur(3)
                        print("\n")
                        break
                    else:
                        print("Pilihan menu tidak valid!")
                        input("\nTekan Enter untuk kembali...")
                else:
                    input("\nTekan Enter untuk kembali...")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

J.IMPLEMENTASI FUNSI,PROSEDUR, & REKURSIF

```
def cetak_header(judul):
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
    print("=" * 40)
    print(f"    {judul}")
    print("=" * 40)

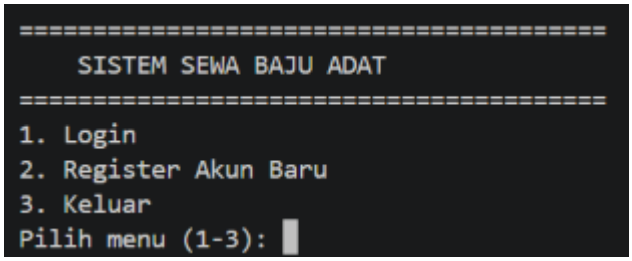
def tampilkan_info_penutupan():
    pesan = "Terima kasih telah menggunakan sistem sewa baju adat kami."
    print(pesan)

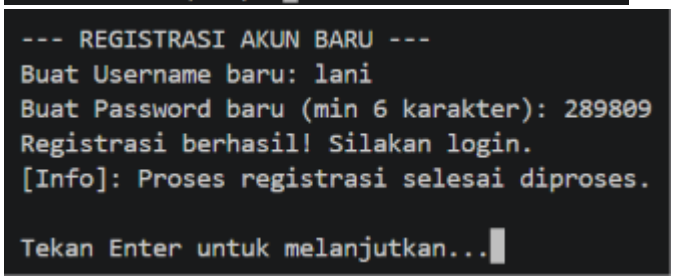
def hitung_total_transaksi():
    return len(transaksi_sewa)

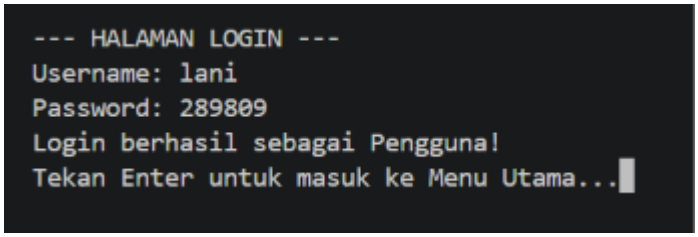
def validasi_tarif_baju(tarif_str):
    try:
        hasil_angka = int(tarif_str)
        if hasil_angka <= 0:
            raise ValueError("Tarif harus bernilai positif lebih dari 0!")
        return hasil_angka
    except ValueError as e:
        print(f"Error Input Tarif: {e}")
        return None
```

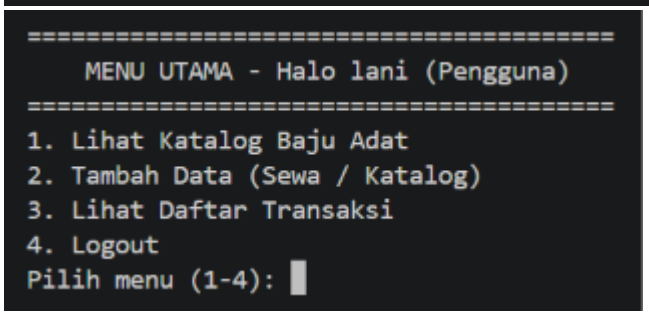
```python
def konfirmasi_hitung_mundur(detik):
    if detik <= 0:
        print("Selesai!")
        return
    else:
        print(f"Mengembalikan dalam {detik} detik...", end="\r")
        konfirmasi_hitung_mundur(detik - 1)
```

4. Hasil Output









```
=====================================
    KATALOG PERSEDIAAN BAJU ADAT
=====================================
+------+--------+--------+-----------+---------+-----------------------------------------------
--------+
| Kode | Daerah | Ukuran | Tarif (Rp) |  Status  |                        Aksesori
        |
+------+--------+--------+-----------+---------+-----------------------------------------------
--------+
| BA01 | Bugis  |   M    | Rp 85,000  | Tersedia |               Baju Bodo, Lipa Sabbe, Ponto
        |
| BA02 | Buton  |   L    | Rp 90,000  | Tersedia | Baju Kaboroko, Sarung Samasili Kumbaea, Mahkota Ada
t Buton |
+------+--------+--------+-----------+---------+-----------------------------------------------
--------+

Tekan Enter untuk kembali...
```

```
=====================================
    MENU TAMBAH DATA
=====================================

--- INPUT TRANSAKSI SEWA BARU ---
Masukkan Nama Penyewa: lani
Masukkan Nomor HP: 0887786275
Masukkan Kode Baju yang dipilih: BA02
Tanggal Pengembalian (DD-MM-YYYY): 08-11-2026
Sukses! Transaksi sewa berhasil dicatat pada: 05-11-2026 22:44
[Info]: Pemeriksaan kode katalog selesai.

Tekan Enter untuk kembali...
```

```
=====================================
    DAFTAR TRANSAKSI SEWA
=====================================
+----+------+------------+------+------------------+--------------+--------+
| ID | Nama |   No HP    | Kode |    Waktu Sewa    | Pengembalian | Status |
+----+------+------------+------+------------------+--------------+--------+
| 1  | lani | 0887786275 | BA02 | 05-11-2026 22:44 |  08-11-2026  |   DP   |
+----+------+------------+------+------------------+--------------+--------+
Total Transaksi Keseluruhan: 1

Tekan Enter untuk kembali...
```

```
--- HALAMAN LOGIN ---
Username: admin
Password: Admin12345
Login berhasil sebagai Admin!
Tekan Enter untuk masuk ke Menu Utama...
```

```
========================================
    MENU TAMBAH DATA
========================================
1. Sewa Baju Adat
2. Tambah Katalog Baju Baru
Pilih sub-menu (1/2):
```

```
========================================
    MENU TAMBAH DATA
========================================
1. Sewa Baju Adat
2. Tambah Katalog Baju Baru
Pilih sub-menu (1/2): 2

--- TAMBAH KATALOG BAJU BARU ---
Kode Baju (contoh: BA03): BA03
Asal Daerah: Toraja
Ukuran (S/M/L/XL): L
Tarif Sewa per Hari (angka): 95000
Nama Baju: Baju Pokko
Nama Sarung: Lipa'
Aksesori / Pelengkap: Kandure
Baju adat baru berhasil ditambahkan ke katalog!

Tekan Enter untuk kembali...
```

```
====================================
    KATALOG PERSEDIAAN BAJU ADAT
====================================
+------+--------+--------+-----------+----------+-----------------------------------------------
--------+
| Kode | Daerah | Ukuran | Tarif (Rp) |  Status  |                          Aksesori
        |
+------+--------+--------+-----------+----------+-----------------------------------------------
--------+
| BA01 | Bugis  |   M    | Rp 85,000  | Tersedia |               Baju Bodo, Lipa Sabbe, Ponto
        |
| BA02 | Buton  |   L    | Rp 90,000  |  Disewa  | Baju Kaboroko, Sarung Samasili Kumbaea, Mahkota Ada
t Buton |
| BA03 | Toraja |   L    | Rp 95,000  | Tersedia |                Baju Pokko, Lipa', Kandure
        |
+------+--------+--------+-----------+----------+-----------------------------------------------
--------+

Tekan Enter untuk kembali...
```

```
  --- REGISTRASI AKUN BARU ---
  Buat Username baru: user
  Username sudah terdaftar! Gunakan username lain.
  [Info]: Proses registrasi selesai diproses.

  Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

```
========================================
    KELUAR PROGRAM
========================================
Terima kasih telah menggunakan sistem sewa baju adat kami.
PS C:\Users\AXIOO\Documents\praktikum-apd-2026>
```

5. Git Add

```
PS C:\Users\AXIOO\Documents\KULIAH>
PS C:\Users\AXIOO\Documents\KULIAH> git add .
```

Menyiapkan semua file baru

6. Git Commit

```
PS C:\Users\AXIOO\Documents\KULIAH> git commit -m "upload file python"
[main 7eb70d1] upload file python
 2 files changed, 62 insertions(+)
 create mode 100644 praktikum_apd_2026/kelas/test.py
 create mode 100644 praktikum_apd_2026/posttest-apd-3/2609106087-nurul khotimah mr-PT-3.py
```

Menyimpan perubahan dengan pesan

7. Git Push

```
PS C:\Users\AXIOO\Documents\KULIAH> git push origin main
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 1.29 KiB | 438.00 KiB/s, done.
Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/nizarmaya407-hub/praktikum_apd_2026.git
   7dd0f5f..7eb70d1  main -> main
```

Mengirim file secara sukses ke repository github